

VINCENT BOMMERT

INGÉNIEUR IA

Agents IA | RAG | LLM Engineering

DÉVELOPPEUR WEB FULL-STACK

TYPESCRIPT | NEXT.JS | PYTHON | FASTAPI | JAVA

AI Engineer & Full-Stack Developer avec 3 ans d'expérience en production.
J'ai conçu et déployé des systèmes multi-agents et des architectures IA dans les secteurs RH et aéroportuaire, ainsi que des systèmes IA embarqués pour la robotique humanoïde, combinant LLMs, vision par ordinateur, navigation autonome et interactions vocales.
Je conçois des architectures IA capables d'automatiser des tâches complexes et d'interagir avec des systèmes réels.

COMPETENCES TECHNIQUES

Langages:

Python, JavaScript, TypeScript, Java

AI/LLM:

Multi-Agent Systems, LangChain, LangGraph, CrewAI, OpenAI Agents SDK, AutoGen, MCP Servers, Hugging Face (Transformers, PEFT, TRL), RAG, Ollama, Fine-tuning (SFT, DPO), LoRA, QLoRA, Quantization, Vector Databases

Machine Learning:

PyTorch, Scikit-learn, NumPy, Pandas, Weights & Biases (W&B)

Robotique & Computer Vision:

ROS2, Nav2, Unitree G1 SDK, YOLO, LIDAR, RViz2, Gazebo,

Backend:

FastAPI, Spring Boot, Node.js, Express.js, REST APIs, JWT/OAuth2, Stripe

Frontend:

React.js, Next.js, Redux, Zustand, Socket.io, Styled-components, Tailwind CSS, Gradio

Databases:

PostgreSQL, MongoDB, Firebase, SQLite, SQL & NoSQL, Pinecone, ChromaDB, Supabase Vector

MLOps & Cloud:

Docker, Terraform, CI/CD (GitHub Actions), Modal, GCP, Azure AWS (Bedrock, Lambda, S3, ECS, ECR, CloudFront, API Gateway, Aurora)

Tests:

Jest, Pytest, Vitest, Supertest, Enzyme, Cypress, Playwright

Outils de développement:

Git, Postman, pgAdmin, VSCode, Cursor, Claude Code, IntelliJ, n8n

Méthodologies:

KISS / DRY, Agile, Scrum, Kanban, Lean Startup

CONTACT

☎ 07 87 30 66 33
✉ vincentbmmrtpro@gmail.com
🔗 <https://github.com/VinceBmmrt>

EDUCATION

Certification:
Proficient AI Engineer
Lien du répertoire complet
Ligency

Certification:
AI Engineer Production Track:Deploy.
LLMs & Agents at Scale
Ligency

Certification:
AI Engineer Core Track:LLM
Engineering, RAG, QLoRA, Agents
Ligency

Certification:
The Complete Agentic AI Engineering
Course
Ligency

Certification:
AI Coder:Complete Claude Code &
Coding Agents Course
Ligency

Certification:
AI Builder:Create Agents, Voice
Agents & Automations in n8n
Ligency

Certification:
Java Spring Framework 6, Spring Boot
3, Spring AI
Telusko

Titre professionnel:
Développeur Web Fullstack Javascript
Oclock

Certification:
Complete React Developer (w/Redux,
Hooks, GraphQL, Firebase)
ZTM

Certification:
Web Development Bootcamp
Dr. Angela Yu

Licence:
Droit
Paris V – Descartes

LANGUES

Français: Langue maternelle
Anglais: Courant

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AI & Robotics Engineer – Unitree G1 (Humanoïde) - EXPERTT (2026 – présent)

Participation au développement d'un robot humanoïde Unitree G1 destiné à des démonstrations publiques à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle au sein d'une équipe R&D de 4 personnes.

- Supervision de 2 ingénieurs robotiques et conception de l'architecture IA reliant ROS2, vision par ordinateur et LLM.
- Déploiement de ROS2, cartographie LIDAR (RViz2), navigation autonome (Nav2) et intégration du SDK Unitree.
- Développement de features embarquées exposées en tools déclenchables par l'agent IA du robot :détection de chute et de feu (modèle YOLO entraîné sur mesure, alerte automatique et capture de la scène) et scan de billets d'avion, provoquant actions physiques et réponses vocales du robot.
- Téléopération immersive via Meta Quest 3 avec suivi temps réel des mains et des doigts.
- Vision par ordinateur (YOLO), reconnaissance faciale, interactions vocales multilingues (OpenAI) et intégration d'API temps réel (vols, cartographie, guidage voyageurs).

Résultats obtenus :

- **Prototype fonctionnel développé combinant navigation autonome, vision par ordinateur, téléopération VR et interactions vocales basées sur LLM.**
- **Deux démonstrations publiques réussies à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, validant le fonctionnement du système en environnement réel.**

★ Environnement technique :

Langages:Python.

Frameworks / Librairies:ROS2, Nav2, Unitree G1 SDK, LangChain, LangGraph, YOLO, OpenAI API.

Simulation:Gazebo, RViz2.

Outils IA:LLMs, RAG, Speech-to-Speech, Agents IA, Reconnaissance faciale.

Outils / Méthodologies:Meta Quest 3, Docker, GitHub, API REST.

AI Engineer & Full-Stack Developer – I-Interim – 2025/2026

Conception et déploiement d'un écosystème d'agents IA et de workflows automatisés pour les processus RH et métiers (secteurs aéroportuaire et médical).

- Conception et développement de systèmes multi-agents avec LangGraph :orchestration de graphes d'agents, gestion des états, routage conditionnel et parallélisation des tâches
- Implémentation de RAG avancé :vectorisation sémantique, chunking optimisé, reranking contextuel
- Développement d'agents IA spécialisés:sourcing, matching profils / établissements, prise de rendez-vous, OCR, agents vocaux
- Gestion des habilitations et badges aéroportuaires:suivi des dates d'expiration, relances email automatisées et tableau de bord de conformité pour les agents de sécurité
- Automatisation de workflows RH complets via n8n et Playwright:collecte, qualification, notifications, relances, envoi d'emails
- Conception et administration complète des bases de données:modélisation relationnelle, gestion des migrations, optimisation des requêtes, embeddings vectoriels (Supabase Vector) et sécurité des accès (RLS Supabase)
- Mentorat de développeurs juniors

Résultats obtenus :

- **Suppression d'amendes de l'ordre de 3 000 € par badge non restitué, sur un parc de plusieurs milliers de badges, via l'automatisation d'un suivi auparavant manuel.**
- **Mise en production d'un écosystème d'agents IA et de workflows automatisés couvrant l'ensemble du cycle RH (sourcing, qualification, matching, gestion documentaire, prise de rendez-vous et communication), traitant des dizaines de candidatures par jour là où tout était manuel.**
- **Digitalisation et automatisation de processus métiers critiques dans les secteurs aéroportuaire et médical, réduisant fortement les opérations manuelles et les risques d'erreur.**

★ Environnement technique :

Langages:JavaScript (ES6+), TypeScript, Python.

Frameworks / Librairies:React.js, Next.js, Node.js, LangGraph, OpenAI SDK.

Bases de données:PostgreSQL, Supabase Vector.

Outils IA:n8n, LangChain, OCR, LLMs, RAG, multi-agents.

Outils / Méthodologies:Docker, GitHub, VSCode, Cursor, Jest, API REST, CI/CD.

FrontEnd Developer - QualiExtra - 2024

Développement d'une Plateforme de mise en relation hôtels-personnel en Next.js et TypeScript

- Développement d'interfaces performantes et accessibles à partir de maquettes Figma (responsive, WCAG)
- Optimisation des performances et du SEO (amélioration des scores Lighthouse)
- Intégration d'API REST pour la gestion temps réel des utilisateurs et établissements
- Mise en place de formulaires dynamiques avec validations robustes et gestion d'état global

Résultats obtenus :

- Livraison d'une plateforme de mise en relation hôtels / personnel fonctionnelle et responsive, intégrant des interfaces optimisées pour l'expérience utilisateur et l'accessibilité.
- Optimisation des performances front-end et du SEO, avec un score Lighthouse passé de ~65 à ~90 et une réduction du temps de chargement initial d'environ 30 %.

★ Environnement technique :

Langages : JavaScript (ES6+), TypeScript, HTML, CSS, Sass.

Frameworks/Librairies : ReactJS, Next.js, Chakra UI, Radix UI, Tailwind CSS, Formik, React Hook Form, Axios, React Query, Zustand.

Tests : Playwright, Jest

Méthodologies/Outils : Git, Husky, Lint-staged, Prettier, ESLint, TDD, Scrum.

Full-stack Developer - client SNCF - 2022/2023

Développement d'une application web pour l'optimisation et la planification de la gestion et des travaux ferroviaires.

Analyse & Conception :

- Analyse des besoins techniques, mise en place de l'architecture, rédaction du cahier des charges en collaboration avec les agents internes, rédaction de la documentation front-end.

Développement :

- Mise en place de l'infrastructure front-end, développement complet de l'application front-end, implémentation du store Redux, création des services de communication entre le back-end et le front-end, utilisation de concepts avancés de React (React-router, Redux-Saga, etc.), implémentation des routes Restful (requêtes HTTP, controllers, middlewares...).

Résultats obtenus :

- Développement et mise en production d'une application web utilisée par les équipes SNCF pour planifier et optimiser les travaux ferroviaires.
- Développement de fonctionnalités front-end en React et Redux, intégration des API REST et gestion des échanges avec le back-end.
- Mise en place et maintenance du store Redux, des routes et des services de communication front-end / back-end.
- Participation aux tests unitaires et à l'amélioration de la qualité et de la maintenabilité du code.

★ Environnement technique :

Langages : JavaScript (ES6+), Node.js, HTML, CSS, Sass.

Frameworks/Librairies : React.js, React-Router, Redux, Express, Bcrypt, Styled-Components.

Base de données : Postgres SQL .

Tests : Jest, Enzyme.

Méthodologies/Outils : API Restful, Scrum, Webpack, Jira, Npm, Git.